एंज़ाइम: प्रकृति के उत्प्रेरक

प्रोटीन जीवन की रसायन-क्रियाओं को कैसे तेज़ करते हैं

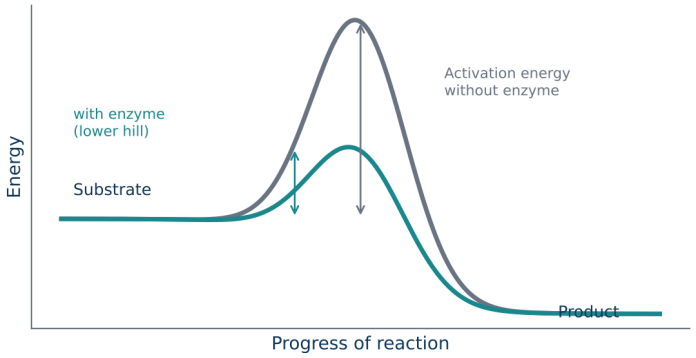
> ध्यान दें
> यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

1. एंज़ाइम क्या है?

एंज़ाइम जैविक उत्प्रेरक हैं: वे रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज़ करते हैं और स्वयं खर्च नहीं होते। लगभग सभी एंज़ाइम प्रोटीन हैं (कुछ RNA होते हैं)। एंज़ाइम के बिना हमारी कोशिकाओं की अभिक्रियाएँ इतनी धीमी होतीं कि जीवन संभव नहीं होता।

> दो महत्वपूर्ण तथ्य
> - एंज़ाइम अभिक्रिया को तेज़ करता है। वह अंत में बनने वाले उत्पाद की मात्रा नहीं बदलता: अभिक्रियकों और उत्पादों का अंतिम संतुलन वही रहता है।
> - एंज़ाइम विशिष्ट होता है: प्रत्येक एंज़ाइम केवल एक (या कुछ मिलते-जुलते) क्रियाधार पर काम करता है।

हर अभिक्रिया को शुरू होने के लिए ऊर्जा की "चढ़ाई" चाहिए, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंज़ाइम इस चढ़ाई को घटाता है, इसलिए प्रति सेकंड कहीं अधिक अणु पार कर पाते हैं।

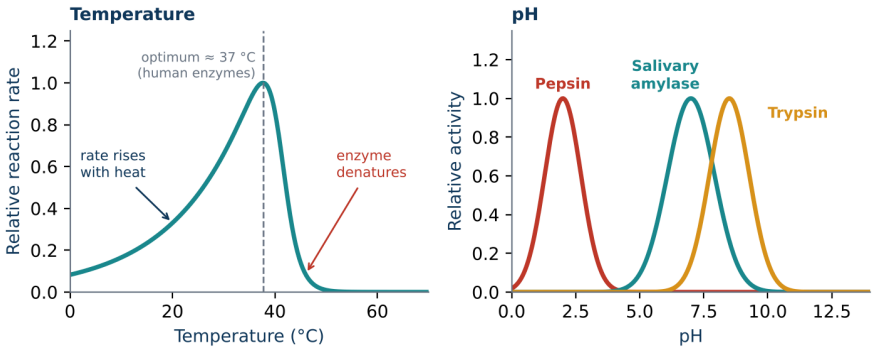


चित्र **1.** एंज़ाइम सक्रियण ऊर्जा घटाता है; क्रियाधार और उत्पाद की ऊर्जा वही रहती है।

प्रत्येक एंज़ाइम में एक छोटी जेब होती है — सक्रिय स्थल। जिस अणु पर वह काम करता है, वह क्रियाधार (substrate) इसमें बैठकर एंज़ाइम–क्रियाधार संकुल बनाता है; अभिक्रिया होती है, उत्पाद निकलता है और एंज़ाइम फिर तैयार।

- ताला-चाबी मॉडल: सक्रिय स्थल का आकार क्रियाधार से ठीक मेल खाता है।
- प्रेरित-बैठाव मॉडल: क्रियाधार जुड़ने पर एंज़ाइम थोड़ा आकार बदलकर उसे बेहतर पकड़ता है — दस्ताने की तरह। यह वास्तविकता के अधिक निकट है।

2. एंज़ाइम की सक्रियता को क्या प्रभावित करता है?



चित्र **2.** बाएँ: तापमान के साथ दर बढ़ती है, फिर एंज़ाइम विकृत होने लगता है। दाएँ: हर एंज़ाइम का अपना सर्वोत्तम pH होता है।

कारक	प्रभाव
तापमान	ऊष्मा से दर बढ़ती है (अधिक टकराव) एक अनुकूलतम तक (मानव एंज़ाइम के लिए लगभग 37 °C)। उससे अधिक पर प्रोटीन खुल जाता है (विकृत होता है) और एंज़ाइम प्रायः स्थायी रूप से काम बंद कर देता है।
pH	हर एंज़ाइम का एक अनुकूलतम pH होता है; उससे दूर सक्रिय स्थल का आकार बिगड़ता है।
क्रियाधार की सांद्रता	अधिक क्रियाधार से दर बढ़ती है, जब तक सभी एंज़ाइम अणु व्यस्त न हो जाएँ (संतृप्ति)।
एंज़ाइम की सांद्रता	अधिक एंज़ाइम से दर बढ़ती है, यदि क्रियाधार पर्याप्त हो।
संदमक **(inhibitors)**	एंज़ाइम को धीमा या बंद करने वाले अणु। प्रतिस्पर्धी संदमक क्रियाधार जैसे दिखकर सक्रिय स्थल रोकते हैं; अप्रतिस्पर्धी कहीं और जुड़कर आकार बदलते हैं। अनेक दवाएँ (और विष) संदमक हैं।

सहायक: अनेक एंज़ाइमों को काम के लिए गैर-प्रोटीन सहायक चाहिए। सहकारक (cofactors) धातु आयन (जैसे ज़िंक, लोहा) या छोटे कार्बनिक अणु होते हैं। ढीले जुड़े कार्बनिक सहायक सह-एंज़ाइम और कसकर जुड़े प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। अनेक सह-एंज़ाइम भोजन के विटामिन से बनते हैं — इसीलिए हमें विटामिन चाहिए।

3. उदाहरण

एंज़ाइम	कहाँ	क्या करता है
एमिलेज़	लार, अग्न्याशय	स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है
पेप्सिन	आमाशय	प्रोटीन पचाता है; लगभग pH 2 पर सबसे अच्छा
लैक्टेज़	छोटी आँत	दूध की शर्करा (लैक्टोज़) तोड़ता है
कैटालेज़	लगभग सभी कोशिकाएँ	हाइड्रोजन परॉक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ता है
DNA पॉलीमरेज़	केंद्रक	DNA की नकल बनाता है
लैक्केज़	कवक, बैक्टीरिया, पौधे	कई फ़ीनॉल-जैसे यौगिकों का ऑक्सीकरण; जल से प्रदूषक हटाने पर अध्ययन

पेप्सिन: आमाशय बहुत अम्लीय है, इसलिए पेप्सिन लगभग pH 2 पर सबसे अच्छा काम करता है। यह निष्क्रिय रूप पेप्सिनोजन में आमाशय की मुख्य कोशिकाओं से बनता है। पैरायटल कोशिकाओं का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (हार्मोन गैस्ट्रिन

के प्रभाव से) पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। छोटी आँत में बाइकार्बोनेट अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे आँत की दीवार सुरक्षित रहती है।

4. प्रदर्शन: आलू में कैटालेज़

सुरक्षा
चश्मा पहनें। केवल 3 % हाइड्रोजन परॉक्साइड (घरेलू सांद्रता) उपयोग करें, पीएँ नहीं। छींटे पानी से धोएँ।

1. तीन साफ़ कप पर लिखें: **A** कच्चा, **B** उबला, **C** ठंडा। A में कच्चे आलू के छोटे टुकड़े, B में उबालकर ठंडा किया आलू, C में फ्रिज में रखा आलू डालें।
2. तीनों में बराबर मात्रा (लगभग 2 सेमी गहराई) हाइड्रोजन परॉक्साइड डालें।
3. बुलबुले (ऑक्सीजन) देखें। 2 मिनट बाद झाग की ऊँचाई मापें।

अपेक्षित: कच्चे आलू में सबसे अधिक झाग; उबले आलू में लगभग नहीं (कैटालेज़ विकृत); ठंडे में कम (धीमी अभिक्रिया)।

अपनी समझ जाँचें

1. एंज़ाइम अंत में बने उत्पाद की मात्रा क्यों नहीं बदलता?
2. उबालने से एंज़ाइम स्थायी रूप से काम करना क्यों बंद कर देता है?
3. पेप्सिन आमाशय में काम करता है पर आँत में क्यों नहीं?
4. सहकारक और सह-एंज़ाइम में क्या अंतर है?